별의 주기와 우주 방사선

태양 활동과 은하 우주선의 반비례 관계 검증

1. 문제 정의

항성(별)은 자기장을 끊임없이 뿜어내 주변 공간에 거대한 방패를 형성하며,
이는 은하에서 날아오는 고에너지 입자(은하 우주선)의 침투를 가로막는다.
즉, **별의 활동이 강해질수록 행성에 도달하는 우주 방사선은 줄어든다.**

그러나 이 원리를 검증할 만큼 오랜 관측 기록을 가진 별은 태양뿐이다.
약 11년 주기로 활동이 변하는 태양은 이를 실증할 수 있는 유일한 표본이다.

***

이 반비례 관계는 단순한 과학적 호기심을 넘어 실제 산업 문제와 직결된다.
우주 방사선은 위성 전자장비 오류, 항공기 승무원 방사선 피폭,
그리고 **우주관광 안전의 핵심 변수**이기 때문이다.

그러나 이 관계가 "얼마나 강하게, 어느 정도의 시차를 두고" 나타나는지
공개 데이터로 직접 검증한 사례는 접하기 어렵다.

항성의 활동이 주변 공간의 방사선 환경을 조절한다는 원리를
관측 가능한 유일한 별인 태양의 공개 데이터로 검증한다.

관계가 실재하는지, 얼마나 시차를 두고 나타나는지,
그 차이의 크기가 어느 정도인지를 정량화하여
위성·항공의 방사선 리스크에 물리적 근거를 제공하고
나아가 상용 우주관광 시대에 필요한 기초 자료를 마련한다.

1. 문제 정의

주 목표

태양 활동과 지구 도달 우주 방사선의 반비례 관계를 검증하고, 관계의 시차와 강도를 정량화한다.
이는 향후 방사선 예측 모델의 통계적 근거가 될 수 있다.

하위 목표 1 : 관계 실재 여부

흑점 수와 우주 방사선 관측값 사이에
통계적으로 유의미한 반비례 관계가
실제로 나타나는지 상관관계를 검정한다.

하위 목표 2 : 영향 시점 파악

태양 활동이 확산되는 시간을 고려해 흑점의
수를 개월별로 지연시켜 우주선 관측값과의
상관을 비교하고 시차를 추정한다.
(방사선 환경 사전 예측 근거 제시)

하위 목표 3 : 노출량 격차 확인

태양 주기별 방사선 수치 평균 차이 검정,
(극대기/극소기/상승기/하강기)
주기별 실제 노출량의 차이를 정량화한다.

2. 데이터 수집

태양 흑점 수(SILSO), 중성자 모니터 수치(NMDB), 태양풍 데이터(NASA OMNIWeb)를 CSV로 확보.

MAIN DATA	태양 흑점 수	일별/월별, 1700년대~현재	SILSO(벨기에 왕립천문대) CSV 파일	링크 확보 완료
	중성자 모니터 수치	시간별, 1950년대~현재 / 관측소별	파이썬 패키지 nmdb 활용	pandas / numpy / scipy 시각화 라이브러리 필요
SUB DATA	태양풍·플레어(보조)	시간별 시계열	NASA OMNIWeb 폼 다운로드	링크 확보 완료

주 분석은 흑점 수 × 중성자 모니터 두 시계열로 수행하고, 태양풍 데이터는 보조 변수로 활용한다.

모든 데이터는 무료 공개이며, NMDB는 출처 표기 조건을 준수한다.

3. 데이터 탐색

두 데이터 별 시계열의 기간, 해상도(시간별/일별/월별), 결측 구간 파악

▼

관측소(위도)별 중성자 모니터 수치 차이 확인
: 분석 기준 관측소 선정 근거 마련

평균·분산·분포 등 기초 통계로
두 데이터의 전반적인 특성을 파악

▼

흑점 수와 중성자 모니터 수치를 같은 시간축에 정렬하여 11년 주기의 반비례 패턴을 시각화

4. 데이터 전처리 과정

서로 다른 출처·해상도의 시계열을 월별 기준으로 통일해 병합

결측 구간 처리 기준(점검 기간 등) 수립, 이상치(기기 오류 등) 탐지 및 처리

중성자 모니터 데이터의 기압 보정 여부 확인 (NMDB 제공 보정 데이터 활용)

태양 주기 국면(극대기/극소기/상승기/하강기) 라벨 변수 생성

시차 분석용으로 흑점 수를 1~24개월 지연시킨 파생 변수 각각 생성

5. 데이터 분석 (가설검정·통계분석)

상관 분석

흑점 수와 우주선 관측값의 상관계수와 유의확률을 산출한다.
두 변수가 정규성을 만족하지 않을 경우 순위상관을 함께 적용해 결과의 안정성을 확인한다.

교차 상관 분석

흑점 수를 1~24개월 지연시킨 변수들과 우주선 관측값의 상관계수를 각각 계산한다.
상관이 가장 강해지는 지연 구간을 전체 기간과 태양 주기별로 나누어 탐색한다.

집단 간 평균 비교

태양 활동 극대기와 극소기의 방사선 수치를 t검정으로 비교하고, 그 차이를 평균값과 비율로 환산해 제시한다.
(주기를 넷-극대기·극소기·상승기·하강기-으로 세분할 경우 분산분석을 적용)

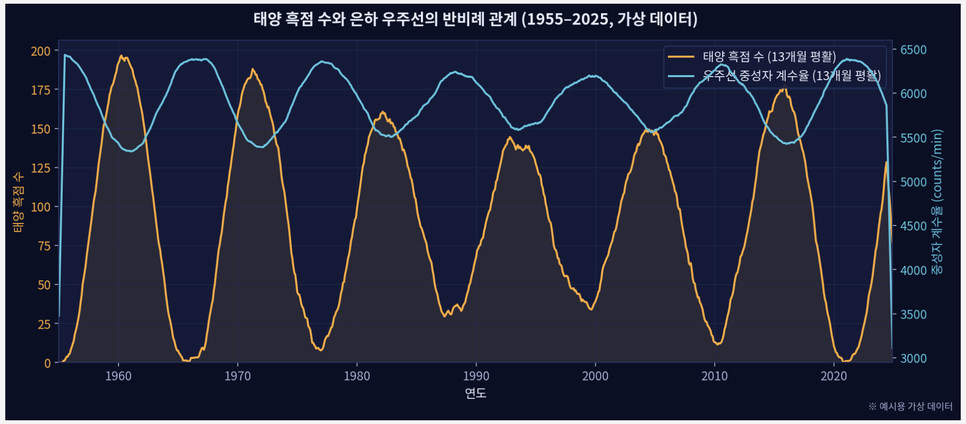
관계 형태 확인

흑점 수를 가로축, 우주선 관측값을 세로축에 놓고 시간 순서로 연결해 두 변수가 그리는 궤적을 관찰한다.
시차가 존재할 경우 직선이 아닌 형태가 나타나므로, 수치로 얻은 시차를 시각적으로 교차 검증할 수 있다

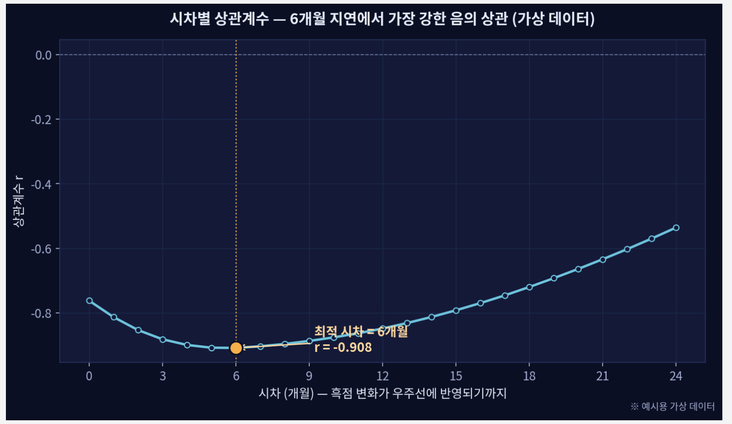
※ 시계열 자료는 인접 시점의 값이 서로 영향을 주어 관계가 실제보다 강하게 나타날 수 있다. 이 점을 고려해 검정 결과를 보수적으로 해석할 것.

6. 시각화 및 보고 계획

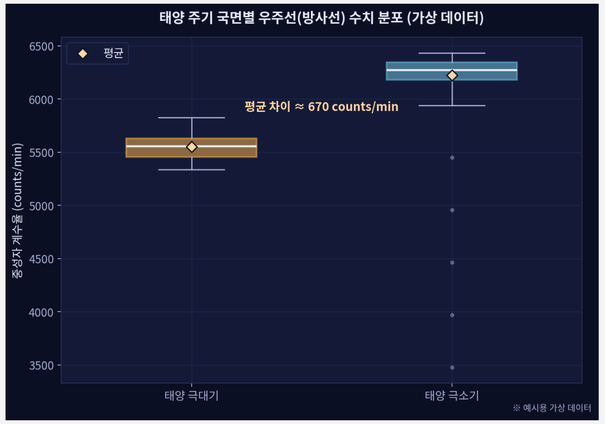
※ 가상 데이터로 작성한 예시 이미지



흑점-우주선 반비례 이중축 그래프



시차별 상관 곡선



국면별 박스플롯

최종 리포트

검정 결과 ▶ 관계의 강도·시차 정량 요약 ▶ 산업적 함의(위성·항공·우주관광의 방사선 리스크) ▶ 예측 모델로의 확장 방향 제시

Fin